

1. Definición del Problema

- a. Actualmente, México concentra el **30%** de los incidentes de ataques de ciberseguridad en América Latina, enfrentando una evolución crítica donde el **42%** de los ataques detectados ya no son simples saturaciones, sino ataques multivector. Esta sofisticación implica que el **11.8%** del tráfico digital es generado por bots sofisticados que se especializan en la suplantación de identidad y ataques de presentación.

El problema central reside en que las defensas tradicionales son estáticas y visibles, lo que genera una latencia que entorpece la validación en tiempo real y, lo más grave, deja expuesta la infraestructura de autenticación ante intrusiones directas. A diferencia de una credencial digital, el robo de datos biométricos es un daño irreversible y permanente; una vez comprometidos, el usuario no puede "resetear" sus rasgos físicos, lo que genera un riesgo existencial para el **60%** de las Fintechs, Neobancos y plataformas de criptomonedas en el país que carecen de protección automatizada.

Estas organizaciones se encuentran atrapadas entre la incapacidad de costear soluciones de élite y la amenaza de multas millonarias bajo la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares** (LFPDPPP), en un entorno donde la brecha de **25,000** especialistas en el país hace que la intervención humana sea insuficiente para reaccionar a la velocidad y sofisticación de los ataques modernos contra la identidad.

2. Solución Propuesta

- a. Para eliminar la vulnerabilidad de los activos más sensibles del ser humano, hemos desarrollado Bedrock Ghost-Gate, un sistema de resiliencia autónoma que convierte la infraestructura de autenticación en una bóveda digital invisible. Nuestra solución asegura la integridad de la identidad biométrica desde tres frentes tecnológicos:
 - i. **Validación de Ultra-Baja Latencia (Kernel-Level Auth):** Implementamos eBPF y XDP para interceptar y validar peticiones de identidad directamente en el kernel del sistema operativo. Esto permite procesar millones de validaciones por segundo, eliminando cuellos de botella en accesos masivos (instituciones financieras, aeropuertos, C4, Sistema de transporte colectivo, entre otros) sin exponer el espacio de usuario.
 - ii. **Inteligencia Adaptativa (Detección de Suplantación):** Mediante una IA basada en Random Forest, clasificamos el comportamiento del flujo de datos en tiempo real. La IA detecta con precisión "Ataques de Presentación" (Deepfakes, fotos de huellas o inyecciones de datos sintéticos) analizando anomalías en la latencia del sensor y la

integridad del paquete, eliminando la necesidad de supervisión manual.

- iii. **Bóveda Invisible (Ghost-MTD):** Nuestra IA activa una defensa de objetivo móvil (Moving Target Defense) que rota dinámicamente las direcciones IP y oculta la ubicación real de los servidores donde residen los hashes biométricos. Esto garantiza que la base de datos sea "invisible" para atacantes externos, permitiendo que incluso instituciones financieras emergentes (neobancos) operen con una infraestructura resiliente por diseño.

b. **Implementación y Tiempos Estimados (Roadmap 2026)**

- i. El despliegue se divide en tres fases críticas durante un periodo de **6 meses**:

1. **Fase 1: Blindaje Legal y Ético (Compliance First):**

Responsables: **Abigayl + Angela**

- a. **Mapeo de Datos:** Determinar qué datos biométricos se protegerán (huellas, rostro, voz) bajo la *LFPDPPP*.
- b. **Protocolo de Anonimización:** Angela aplica el código de hashing que ya probó hoy. La abogada valida que, legalmente, "Biometric Ghost-Gate" no "posee" el dato biométrico, solo un código matemático irreversible. Esto reduce la responsabilidad legal de la empresa.
- c. **Contratos de Confidencialidad:** Establecer los términos de servicio para clientes de alto nivel (Bancos o Fintechs).
- d. **Investigación de IA Agéntica y Autonomía:** Definición de los parámetros de decisión autónoma del "Centinela Virtual". Esto incluye el estudio de modelos de *Aprendizaje por Refuerzo* para que la IA aprenda de nuevos patrones de ataque sin intervención humana constante.
- e. **Nivel de Autonomía Definido:** Tras evaluar los riesgos de una decisión 100% autónoma, el equipo determinó un modelo de autonomía acotada con supervisión humana. Ante la detección de múltiples intentos de login simultáneos sobre la misma cuenta, el "Centinela Virtual" ejecuta un bloqueo temporal automático (de duración limitada, en el orden de minutos) notifica de inmediato al equipo de seguridad sobre un posible ataque en curso. La decisión final "desbloquear, extender el bloqueo o escalar el incidente" permanece en manos de un humano. Este enfoque reduce la ventana de exposición ante un ataque activo sin delegar decisiones irreversibles (como el bloqueo permanente de un cliente legítimo) a un sistema automatizado.
- f. **Análisis de Responsabilidad Algorítmica:** Desarrollo del marco legal que delimite la responsabilidad civil en

decisiones automáticas (bloqueos) tomadas por la IA, asegurando el cumplimiento con la LFPDPPP en entornos bancarios.

- g. **Protocolo de Actualización de Expertos:** Diseño del ciclo de retroalimentación donde un especialista en ciberseguridad valida y "entrena" a la IA periódicamente para mejorar su precisión.

h. **Protocolo de Privacidad Administrativa:** Definir que los "Jobs" automáticos de mantenimiento no tengan acceso de lectura a los datos biométricos. Establecer el marco legal para el "Acceso por Excepción" (Just-in-Time Access).

2. Fase 2: La Bóveda invisible (Ghost-MTD):

Fase 2a - Sandbox y Observabilidad (Fundamento) - COMPLETADA

Responsables: **Liliana + Evelyn**

- a. **Arquitectura base:** backend, frontend, y bot desplegados en VM.
- b. Captura de comportamiento humano real vs simulado.
- c. Logs con trazabilidad temporal y auditoría por cuenta.
- d. **Anonimización (hashing) de los datos capturados.**
- e. Geolocalización precisa o aproximada
- f. Criterio de Salida: CUMPLIDO. Se alcanza la meta de 200 registros (humano + bot), razonablemente balanceados entre ambas clases, cerrando el fundamento de datos y habilitando el inicio formal de la Fase 2b y el entrenamiento sin restricciones del modelo de la Fase 3a.

Fase 2b - Ghost-MTD Real (Defensa Activa)

Responsables: Liliana + Evelyn

- a. Interceptación en Kernel: eBPF/XDP con bloqueo automático de fuerza bruta.
- b. Arquitectura Fantasma: rotación de IPs (MTD)
- c. Diseño de Interfaz B2B (Oráculo de Identidad)
- d. Bóveda de Aprendizaje inmutable
- e. Autogestión: rotación de certificados mTLS, housekeeping automatizado

3. Fase 3: Detección de Suplantación (IA Adaptativa):

Responsables: **Angela + (Liliana)**

Fase 3a — Detección Conductual (Fundamento — ya iniciada)

- Random Forest sobre timing (user_speed, network_delay)
- Clasificación bot vs. humano por comportamiento

Fase 3b — Detección Biométrica (Ataques de Presentación)

- Análisis de imagen/video para detectar deep fakes
- Validación de integridad de sensores biométricos
- Simulacros de inyección de datos sintéticos

- Punto de Partida Definido: se acordó iniciar con datasets públicos de deep fakes como base de entrenamiento inicial (pendiente de validación con el equipo completo en próxima reunión).

4. Fase 4: Posicionamiento de Valor y Go-To-Market:

Responsable: **Mar**

- Branding de Confianza:** Olvidamos el "costo 0". Marketing crea la narrativa de **"Invisibilidad Biométrica"**. No vendemos un firewall, vendemos la garantía de que los datos de los clientes de una institución financiera nunca serán robados porque la base de datos es invisible.
- Estrategia de Precios:** Dejar de ser una ONG para ser un modelo ***B2B (Business to Business)***. Cobramos por cada validación exitosa. Si una institución financiera hace 1 millón de validaciones al mes, el ingreso es masivo.
- Estrategia de Precios por Valor de Ahorro:** Ajustar el modelo de negocio: "Si BGG ahorra \$10 al banco, cobramos \$1." Incluir el análisis de costos de soluciones de élite actuales para posicionar a BGG como una opción más completa y competitiva.
- Modelo de Costos (Cost-Plus) y Fluctuación por Volumen de Datos:** el costo total operativo del primer año se calcula bajo un modelo Cost-Plus (Costos de desarrollo + mantenimiento de infraestructura + margen de utilidad de 10%–15%). GhostGate procesa firmas criptográficas livianas (Hash-Only SHA-256 y telemetría de microsegundos), manteniendo un tamaño promedio de 2 a 5 KB por validación. Las tarifas se escalonan por volumen de datos y peticiones transaccionales, permitiendo que el costo mensual crezca de forma predecible junto con el tamaño de datos procesado:

Componente	Tarifa Base Estimada	Justificación Financiera
Suscripción Plataforma / Mantenimiento Base (MRR)	\$1,500 – \$3,000 USD/mes	Cubre infraestructura fija, soporte de alta disponibilidad y monitoreo continuo
Costo Transaccional (Pay-per-Validation)	\$0.015 – \$0.045 USD/validación	Tarifas decrecientes por volumen (elimina fricción de entrada para startups)
Margen Bruto Proyectado (Gross Margin)	78% – 84%	Optimizado por la baja latencia y consumo ligero de cómputo en Kernel (eBPF)

e. Precios por Nivel de Cliente (Costo Mensual vs. Tamaño de Datos):

Nivel	Datos/Mes	Transacciones/Mes	Tarifa Base (USD)	Tarifa/Validación	Costo Mensual Est.	Costo Anual Est.
-------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------

Nivel 1: Early-Stage Fintech	0.25–1.0 GB	100,000	\$1,200	\$0.035	\$4,700	\$56,400
Nivel 2: Neobanco Mediano	2.5–10.0 GB	1,000,000	\$2,200	\$0.018	\$20,200	\$242,400
Nivel 3: Pasarela / Core Bancario	12.5–50.0 GB	5,000,000	\$3,500	\$0.010	\$53,500	\$642,000
Nivel 4: Gran Banca / Enterprise	50.0–200.0 GB	20,000,000	\$5,000	\$0.006	\$125,000	\$1,500,000

f. **Punto de Equilibrio Año 1:** con captar 4 clientes de Nivel 1 o 1 cliente de Nivel 2, la empresa supera el umbral de equilibrio del Año 1 (\$184,800 USD).

g.

5. Fase 5: Piloto de Alta Fidelidad:

Responsables: **Todas**

- Prueba de Estrés:** Intentamos hackear nuestro propio sistema biométrico.
- Pitch de Ventas:** Marketing y la Abogada preparan la presentación para inversionistas, usando gráficas.

c. Recursos necesarios.

- Talento Humano:** Este proyecto está liderado por 5 mujeres en áreas en deep-tech (Kernel y ML):
 - 1 Desarrolladora de Sistemas (Especialista en C/Go y Kernel de Linux).
 - 1 Científica de Datos (IA/ML enfocada en ciberseguridad).
 - 1 Arquitecta de Infraestructura (Cloud y Redes).
 - 1 Estratega de Growth & Tech Marketing: Responsable del posicionamiento de mercado y la adopción de la solución por parte de instituciones.
 - 1 Compliance Officer Tecnológico: Responsable de supervisar que las políticas internas y el software cumplan con normativas internacionales y locales de protección de datos y propiedad intelectual.
- Infraestructura Técnica:** Servidores con soporte para Kernels 5.15+, entornos de nube para pruebas de escalabilidad y acceso a fuentes de inteligencia de amenazas (Threat Intelligence feeds).
- Financiamiento:** Presupuesto destinado a cómputo en la nube y certificaciones de seguridad para validar el cumplimiento normativo.

d. Análisis de Riesgos y Mitigación

Riesgo	Impacto	Estrategia de mitigación
Falsos Positivos: Acceso de un atacante usando un	Crítico	Refuerzo del modelo de IA con análisis de correlación de múltiples variables

Deepfake.		(tiempo de respuesta + tamaño de payload).
Latencia de autenticación: Que la rotación de IPs retrase la validación.	Medio	Optimización de proxies inversos y uso de eBPF para que el redireccionamiento ocurra en microsegundos, siendo imperceptible para el usuario.
Cumplimiento Normativo: Cambios repentinos en las leyes de privacidad (LFPDPPP).	Alto	Auditorías continuas lideradas por el Compliance Officer y mantenimiento del protocolo de anonimización irreversible (SHA-256).

e. Impacto Generado

- i. Bedrock Ghost-Gate transforma la ciberseguridad de una barrera técnica costosa en un **activo de confianza estratégica**. El impacto directo es la **reducción del 100% en la exposición de datos biométricos crudos**, ya que el sistema solo procesa códigos matemáticos anónimos.

Nuestra solución garantiza la continuidad operativa de Fintechs y plataformas financieras en México, logrando una disminución drástica en las pérdidas económicas por fraude de suplantación y multas regulatorias. Buscamos democratizar la ciberseguridad de élite, permitiendo que las instituciones protejan el activo más valioso de sus clientes —**su identidad**— con una tecnología que hace que lo más sensible sea, por fin, inalcanzable para el atacante.

3. Conocimiento del Mercado

a. Comprensión del Ecosistema y Dimensionamiento (TAM/SAM/SOM)

El mercado de la identidad digital y la ciberseguridad financiera en México es una de las mayores oportunidades críticas para 2026, impulsada por la digitalización acelerada y la regulación de datos sensibles. Mercado Total (**TAM**): El mercado global de servicios de ciberseguridad en la nube y protección contra ataques DDoS, el cual se estima en miles de millones de dólares, impulsado por el hecho de que el 30% de los incidentes en Latam ocurren en México.

- **TAM:** El mercado global de Servicios de Verificación de Identidad y Protección de Infraestructura Crítica, proyectado en \$18,000 MDD para 2026. México es el foco principal al recibir el 30% de los ataques de LATAM.

- **SAM (Mercado Direccionable):** El ecosistema de Instituciones Financieras conocidas como Fintechs, Neobancos y plataformas de Activos Digitales en México, que procesan datos biométricos y deben cumplir con la LFPDPPP bajo amenaza de multas millonarias. El ecosistema Fintech en México es el segundo más grande de Latinoamérica, con cerca de 1,000 empresas que ofrecen servicios financieros digitales, destacando en crédito, envío y recepción de pagos y remesas. Impulsadas por la alta adopción de smartphones y la necesidad de inclusión financiera, operan bajo la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera "Ley Fintech" emitida en 2018. Empresas líderes incluyen a Xepelin, Stori, Mercado Pago, Kueski y Bitso.
- **SOM (Mercado Objetivo):** Las más de 150 Fintechs emergentes y ONGs en México que manejan identidades de alta sensibilidad, sufren ataques de bots sofisticados (11.8% del tráfico) y no pueden costear auditorías o soluciones "Tier 1" de más de \$3,000 USD mensuales.
- **Dimensionamiento Ampliado (Investigación WomenCISO):** en cifras específicas de ciberseguridad e identidad biométrica B2B, el TAM Global asciende a \$28.5B USD, el SAM de Ciberseguridad Transaccional e Identidad en LATAM (Neobancos, Fintechs, Pasarelas de Pago) es de \$1.85B USD, y el SOM capturable a 3 años en México, Brasil y Colombia representa entre 1.5% y 2.5% del SAM (~\$25M–\$40M USD). Estas cifras refuerzan, con una base más específica al sector, el tamaño de oportunidad ya estimado con el mercado general de verificación de identidad.

b. Mapa de Competencia y Diferenciación Técnica

c. Competencia Directa (Biometría, Verificación de Identidad y Antifraude Transaccional):

Empresa	País	Tipo	Diferenciador	Facturación Est.	Posicionamiento
Incode Technologies	México / EE. UU.	Directa	Onboarding digital y biometría facial nativa	\$50M–\$100M USD/año (~\$1.3B valuación)	Líder en banca tradicional MX y Fintechs Tier 1
Unico	Brasil	Directa	Base de datos biométrica más grande de Brasil	\$120M–\$250M USD/año (~\$2.6B valuación)	Líder dominante en mercado financiero brasileño
CAF (Combate ao Fraude)	Brasil (expansión LATAM)	Directa	Antifraude no-code, biometría pasiva	\$15M–\$30M USD/año (Serie A/B)	Rápida expansión en Neobancos de LATAM

d. Competencia Indirecta / SOC Gestionado y Seguridad Perimetral:

Empresa	País	Tipo	Diferenciador	Facturación Est.	Posicionamiento
Scitum (América Móvil)	México	Indirecta (SOC/MSSP)	Ciberdefensa masiva, cobertura multiregional	>\$150M USD/año	Líder en sector público y gran banca MX
Digiware	Colombia / LATAM	Indirecta (SOC/MSSP)	SOC gestionado, triaje 24/7	\$25M–\$50M USD/año	Sólido en banca mediana del Pacto Andino
Cloudflare	EE. UU. (Global)	Indirecta (Edge)	Anycast, mitigación DDoS, WAF	>\$1.6B USD/año (NYSE)	Estándar global en infraestructura web
FireMon / Illumio	EE. UU.	Indirecta (Zero Trust)	Microsegmentación de redes	\$100M–\$250M USD/año	Estándar en auditorías de red bancaria NA

Competidor	Modelo de Precio	Limitación Técnica (La Brecha)	Ventaja de BGG
Gigantes Cloud (Cloudflare/AWS)	Enterprise (\$3,000+ USD/mes)	Protecciones genéricas. Latencia en la validación que permite el éxito de ataques de presentación (Deepfakes).	Filtrado en Kernel (eBPF): Validación en microsegundos que detecta anomalías de inyección de datos antes de que toquen el servidor.
Proveedores de Biometría Tradicional	Pago por Licencia/Usuario	Almacenan datos crudos o hashes en servidores estáticos y visibles, vulnerables a brechas masivas.	Bóveda Fantasma (Ghost-MTD): Oculta la infraestructura de autenticación. El atacante no puede robar lo que no puede encontrar.
Consultorías de Ciberseguridad	Fee Mensual Elevado	Dependen de intervención humana. Ineficientes ante la brecha de 25,000 especialistas en México.	IA Random Forest: Defensa autónoma que detecta suplantaciones de identidad en tiempo real sin supervisión manual.

e. Viabilidad Comercial y Unit Economics

Para garantizar que la democratización de la seguridad sea rentable, Bedrock Ghost-Gate utiliza un modelo **SaaS B2B (Business to Business)** escalable:

- **Estrategia de Precios:** Cobro por **Validación Exitosa**. Este modelo permite que empresas pequeñas crezcan con nosotros, mientras que instituciones masivas generan ingresos recurrentes de alto volumen.
- **Valor de Vida del Cliente (LTV):** Con una retención proyectada de 24 meses debido a la alta "viscosidad" de los servicios de identidad, el LTV se estima en **\$600 USD** por cuenta básica.
- **Ratio LTV/CAC (3:1 a 5:1):** un ratio de 10:1 en etapa pre-semilla no resulta creíble para fondos de Venture Capital; en B2B SaaS de infraestructura y ciberseguridad, los ciclos de venta institucional oscilan entre 6 y 12 meses, elevando el Costo de Adquisición de Clientes (CAC). El rango óptimo y sostenible según estándares de la industria es de **3:1 a 5:1**. Gracias a la automatización con IA y el uso de eBPF, nuestro costo operativo es mínimo, lo que nos permite ofrecer una reducción del 60% en costos de cumplimiento y seguros para nuestros clientes, manteniendo márgenes de utilidad superiores al estándar sin recurrir a cifras poco realistas frente a inversionistas.

Estrategia de Financiamiento e Inversionistas

- Buscamos financiamiento bajo dos frentes complementarios: capital de riesgo tradicional, presentando métricas realistas (LTV/CAC de 3:1 a 5:1) que generen confianza institucional; y alianzas estratégicas tipo joint venture con Fintechs y Neobancos ya establecidos, ofreciendo el servicio como cliente piloto (PoC) a cambio de financiamiento, validación de mercado o acceso a infraestructura real de producción.
- **Empresas objetivo para colaboración estratégica (Clientes Piloto / PoC):**
- **Stori (México):** unicornio fintech que atiende segmentos no bancarizados y sufre alta tasa de fraude en autenticación; integrar BGG a nivel de Kernel permite blindar retiros y transferencias sin fricción en dispositivos de gama media/baja.
- **Kavak / Kavak Capital (México/Regional):** fintech de financiamiento automotriz que requiere validación de identidad biométrica inmediata e infalsificable para autorizar contratos de crédito de alto valor.
- **Ualá (Argentina, con operación fuerte en México y Colombia):** ecosistema financiero integral en crecimiento acelerado bajo licencia bancaria en México; requiere optimizar costos de cumplimiento y monitoreo de transferencias SPEI en microsegundos.

- **Kushki (Ecuador/Regional):** pasarela de pagos y adquirente regional; oportunidad de alianza de infraestructura como capa biométrica invisible que reduce contracargos por transacciones no reconocidas.
- **Bitso (México/Regional):** plataforma de criptomonedas y transferencias transfronterizas; requiere autenticación de retiros críticos de activos digitales en tiempo real ante ataques de inyección o suplantación.

f. **Oportunidad real**

Atendemos una necesidad que nadie más cubre: la invisibilidad de los activos irreversibles. Mientras otros intentan "detectar" el robo, BGG hace que la base de datos de identidades sea inalcanzable. En un entorno donde el 60% de las Fintechs carecen de protección automatizada, BGG no vende software, vende garantía de cumplimiento legal y protección de reputación.

4. Propuesta de Valor

- a. La propuesta de **Bedrock Ghost-Gate (BGG)** reside en su capacidad para ofrecer **Seguridad Invisible mediante la Evasión Dinámica** aplicada a la identidad humana. A diferencia de las soluciones tradicionales que actúan como perímetros estáticos vulnerables a filtraciones, BGG actúa como una "**Bóveda Fantasma**": elimina la superficie de ataque al ocultar la infraestructura de autenticación de cualquier escaneo o intento de inyección de datos. Mediante nuestra estrategia de **Moving Target Defense (MTD)**, los servidores donde residen las validaciones biométricas se vuelven inalcanzables, invalidando el reconocimiento del atacante en tiempo real.

Lo que ofrece BGG que otros no, es una triple capa de protección especializada:

- **Infraestructura Fantasma (MTD-Shield):** Al rotar dinámicamente identidades e IPs de los servidores de autenticación, neutralizamos el rastreo y los ataques dirigidos a las bases de datos biométricas. El atacante no puede robar lo que no puede encontrar, garantizando que el sistema sea invulnerable a brechas masivas de datos.
- **Validación de Integridad en el Kernel (Anti-Spoofing IA):** Utilizamos eBPF y XDP para procesar validaciones en microsegundos directamente en el kernel, eliminando la latencia en el acceso. Nuestra IA basada en Random Forest detecta anomalías de suplantación (Deep Fakes o inyecciones sintéticas) analizando la integridad del paquete y la latencia del sensor, asegurando que solo humanos reales accedan al sistema.

- **Reducción de Responsabilidad Legal (Hash-Only Compliance):**
Implementamos un protocolo de anonimización irreversible (SHA-256) que garantiza que BGG nunca almacene rasgos físicos crudos, sino códigos matemáticos únicos. Esto permite a las instituciones cumplir con la LFPDPPP y reducir sus costos de cumplimiento normativo y seguros de ciberseguridad hasta en un 60%, ofreciendo protección de nivel bancario a empresas en crecimiento.

Bancos, Fintechs y plataformas de Criptomonedas elegirán **Bedrock Ghost-Gate** porque permite que cualquier institución financiera emergente cuente con la misma invulnerabilidad de una corporación global, sin necesidad de infraestructuras masivas. Nuestra solución no solo resiste ataques de suplantación; garantiza la **integridad de la identidad por diseño**, asegurando que la confianza del usuario nunca se vea comprometida. Con BGG, la seguridad biométrica deja de ser una vulnerabilidad crítica para convertirse en el activo de confianza que permite a la economía digital en México escalar hacia el siguiente nivel.

Hito sugerido para el cierre del Roadmap:

Hito de Resiliencia Autónoma: Lograr que el sistema sea capaz de identificar, reportar y mitigar un ataque multivectorial en menos de 10ms, con una intervención humana requerida únicamente para la auditoría semanal de aprendizaje.

5. Progreso del Producto

- a. Respecto al progreso actual del producto, hemos avanzado más allá de la fase de documentación: contamos con un prototipo funcional end-to-end desplegado en un entorno de pruebas (sandbox), además del marco legal inicial (CNBV, LFPDPPP, SPEI) y la definición del problema, la solución y el valor de mercado.
- b. En términos técnicos, hemos construido y desplegado un sandbox bancario completo (backend en Fast API, contenedorizado con Docker) que simula logins y transferencias reales. Este sandbox incluye un Frontend Web accesible mediante un solo enlace, donde capturamos comportamiento humano genuino en tiempo real: tiempo de interacción, geolocalización y patrones de uso. En paralelo, desarrollamos un script de bot que ataca el mismo sistema, generando así un dataset etiquetado (humano vs. simulado). La base necesaria para entrenar nuestro primer modelo supervisado de detección de anomalías (Random Forest), actualmente en fase de entrenamiento. También implementamos un sistema de auditoría por cuenta que reconstruye el historial completo de actividad, incluyendo el origen (humano o bot) de cada evento. Los siguientes pasos incluyen aplicar el protocolo de anonimización (hashing SHA-256) a los datos capturados, avanzar hacia la interceptación real en Kernel mediante eBPF/XDP para pasar de monitoreo pasivo a defensa activa, y comenzar la investigación de detección biométrica (deep fakes y ataques de presentación) como siguiente

capa del sistema. Este avance demuestra un producto mínimo viable en construcción real, no solo conceptual, con datos genuinos ya fluyendo por la arquitectura propuesta.